Chapitre 2

Partie 4 - Division décimale

I – Définition :

Une division décimale est la recherche d'un quotient (qui peut être décimal) tel que :

$$dividende = diviseur \times quotient$$

Exemple :

- On effectue la division normalement en ajoutant des zéros au dividende si la division n'est pas encore terminée.
- On ajoute la virgule au quotient au même rang que le dividende.
  Lorsque le reste est nul, la division est terminée.

```
   3 2, 0 | 5
 - 3 0    |------
     2 0  | 6, 4
   - 2 0  |
       0  |
```

```
   5, 4 8 | 4
 - 4      |------
   1 4    | 1, 3 7
 - 1 2    |
     2 8  |
   - 2 8  |
       0  |
```

Remarque :

- Certaines divisions ne s'arrêtent pas, on s'arrête donc lorsque l'un des reste dans la partie décimal est identique à l'un des précédents.

```
   7, 0 0 0 | 6
 - 6        |------
   1 0      | 1, 1 6 6
 -   6      |
       4 0  |
     - 3 6  |
         4 0|
       - 3 6|
           4|
```

Ici la division ne se termine jamais car le reste est identique deux fois de suite dans la partie décimale. Le quotient de 7 par 6 n'est donc pas un nombre décimal.

II – Divisions particulières :

Il existe des divisions particulières :

- Division par 1 : le quotient est égal au dividende.
- Division par 10 : on déplace la virgule d'un rang vers la gauche.
- Division par 100 : on déplace la virgule de deux rangs vers la gauche.
- Division par 1 000 : on déplace la virgule de trois rangs vers la gauche.
- …

Exemple :

- $54{,}7 \div 10 = 5{,}47$
- $54{,}7 \div 100 = 0{,}547$

Remarque :

- De manière générale dans ce type de division, on déplace la virgule d'autant de rang qu'il y a de zéro.